

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}+x}{x}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x+1}-2^{x+2}}{e^x+2^x}$$

Άσκηση 3.5

Έστω πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{x^3+1} = 2$ και $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{P(x)}{x-1} = 4$.

- α) Να αποδείξετε ότι ο βαθμός του $P(x)$ είναι 3.
 β) Αν $P(0) = 0$ και $P(-1) = -4$, να βρείτε τον τύπο του πολυωνύμου $P(x)$.
 γ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{P(x)} - x\sqrt{2x})$.
 δ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{P(x)}{|x|^3}$.

Άσκηση 3.6

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{|x-3|+x^2-9}{x-3}$ και $g(x) = \frac{\eta\mu(\pi x)}{x-3}$.

- α) Να υπολογίσετε τα πλευρικά όρια της $f(x)$ στο $x_0 = 3$ και να εξετάσετε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.
 β) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$.
 γ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 3} (f(x) \cdot g(x))$ από αριστερά και από δεξιά.
 δ) Να υπολογίσετε τα όρια $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{f(x)}$.

4η Υποενότητα: Συνέχεια (Bolzano, Πρόσημο, Θεωρήματα)**Άσκηση 4.1**

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+\alpha x-2}{x-1}, & x < 1 \\ \beta x^2 + 3x, & x \geq 1 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε τα $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ώστε η f να είναι συνεχής στο $x_0 = 1$.
 β) Για $\alpha = 1$ και $\beta = -1$, να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα $(-2, 0)$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = \frac{5}{2}$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(1, 2)$.
 δ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης f .

Άσκηση 4.2

Έστω συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f^2(x) - 2xf(x) = e^{2x} - x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 1$.

- α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f(x) - x$ διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $\mathbb{R}$.
 β) Να βρείτε το πρόσημο της $g(x)$.
 γ) Να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = e^x + x$.
 δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2026$ έχει ακριβώς μία πραγματική ρίζα.

Άσκηση 4.3

Έστω $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνεχής συνάρτηση με $f(0) = 1$ και $f(2) = 5$.

- α) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_1 \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε $f(x_1) = 3$.
 β) Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in [0, 2]$ τέτοια ώστε $f(\xi_1) = \frac{f(0)+2f(2)}{3}$ και $f(\xi_2) = \frac{2f(0)+f(2)}{3}$.
 γ) Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = \pi$.